作业（3）

习题 1. 给定 $\mathbb{R}^2$ 中的集合

$$A = (\bigcup_{r\in\mathbb{Q}} B_{(0,r)}(\frac{1}{2}r)) \cup (\bigcup_{n=1}^{+\infty}\{(\frac{1}{n},0)\}).$$

求 $\mathrm{Int}(A)$, ∂A 及 A 的全体孤立点.

习题 2. 设 A 是 $\mathbb{R}^n$ 中的集. 证明*:* ∂A 是闭集.

习题 3. 设 A_1, A_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中的集. 定义 A_1 与 A_2 间的距离

$$\rho(A_1, A_2) := \inf_{x_1\in A_1, x_2\in A_2} |x-y|.$$

证明*:* 若 A_1 和 A_2 都是有界闭集, 那么 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ 当且仅当 $\rho(A_1, A_2) = 0$. 若A_1, A_2 中至少一个是无界闭集, 这样的结论是否还成立?